VEILLE

TECHNO-LOGIQUE

Systèmes de Routage & Sécurité Réseau

pfSense · Stormshield · Fortinet · OPNsense · Nomios

ÉTUDIANT	RENARD Julien
FORMATION	BTS SIO – option SISR
DATE DE RÉDACTION	Mars 2026
PÉRIODE COUVERTE	Septembre 2025 – Mars 2026
FONCTIONS ÉTUDIÉES	Routage · Portail captif · IDS/IPS · Reverse Proxy · Répartition de charge · Basculement
SOURCES	Netgate · Stormshield · Fortinet · NVD/CVE · Provya.net

◆ SOMMAIRE

01 · Plan des solutions 2
02 · Focus pfSense — Routage & Portail Captif 3
03 · Focus pfSense — IDS/IPS & Reverse Proxy 4
04 · Comparaison — Portail Captif · IDS/IPS · Reverse Proxy 5
05 · Veille Active — Septembre 2025 à Mars 2026 6
06 · Veille Passive — Septembre 2025 à Mars 2026 6
07 · Conclusion, Analyse & Perspectives 7

01 · PLAN DES SOLUTIONS

► 1.1 Présentation des acteurs

Les solutions de routage et de sécurité réseau (NGFW) combinent routage IP, filtrage de paquets, inspection applicative, VPN et services de sécurité avancés. On distingue les solutions open source des appliances commerciales avec certification et support professionnel.

Solution	Éditeur	Licence	Base technique	Cible principale
pfSense CE / Plus	Netgate (USA)	Open source / Comm.	FreeBSD 14 + PF + FRRouting	PME, passionnés, lab, entreprises
OPNsense 25.7	Deciso (NL)	BSD Open source	FreeBSD 14 + PF + FRRouting	PME, administrations, école
Stormshield SNS 4.8	Stormshield (FR)	Commerciale	Linux durci + BIRD v2	ETI, OIV, secteur public français
Fortinet FortiGate	Fortinet (USA)	Commerciale	FortiOS + ASIC SP5	Grande entreprise, opérateurs
Nomios	Nomios (FR/EU)	Services managés	Intégration multi-constructeurs	Grandes infras, OIV, NOC/SOC

► 1.2 Comparaison fonctionnelle globale

Fonctionnalité	pfSense Plus	OPNsense	Stormshield SNS	Fortinet FortiGate
Routage statique	✔ Natif	✔ Natif	✔ Natif	✔ Natif
OSPF / BGP dynamique	✔ FRR (paquet)	✔ FRR (paquet)	✔ BIRD v2 (natif)	✔ Natif FortiOS
Policy-Based Routing	✔ Règles FW	✔ Règles FW	✔ Objets routeurs	✔ SD-WAN avancé
SD-WAN	✔ Gateway Groups	✔ Basique	✔ SLA SD-WAN	✔ Natif avancé
Portail captif	✔ Natif	✔ Natif	✔ RADIUS + TOTP	✔ FortiAuthenticator
IDS / IPS	✔ Snort / Suricata	✔ Suricata/Zenarmor	✔ Moteur IPS natif	✔ FortiGuard (ASIC)
Reverse Proxy	✔ HAProxy (paquet)	✔ HAProxy / Caddy	✔ Proxy HTTP/SSL	✔ FortiProxy (option)
Certification sécurité	—	—	ANSSI / CC EAL4+	Common Criteria
Coût d'entrée	Gratuit / abonnt.	Gratuit	Moyen-élevé	Élevé

02 · FOCUS pfSense — ROUTAGE & PORTAIL CAPTIF

▸ 2.1 Architecture de routage

pfSense s'appuie sur le moteur Packet Filter (PF) de FreeBSD pour le routage de niveau 3. Trois modes coexistent et se combinent selon la topologie réseau.

Mode	Description	Accès WebGUI	Usage typique
Statique	Routes manuelles vers un réseau via une passerelle fixe. Prioritaires et stables.	System > Routing > Static Routes	Topologies fixes, routes VLAN
Dynamique (FRR)	Protocoles OSPF, BGP, RIPv2 via le package FRRouting. Mise à jour automatique.	Services > FRRouting	Multi-sites, peering ISP/AS
PBR – Policy-Based	Sélection de passerelle dans les règles pare-feu. Multi-WAN, load balancing, failover.	Firewall > Rules > Gateway	Multi-WAN, QoS, routage sélectif

▸ 2.2 Multi-WAN, Haute Disponibilité et nouveautés 25.11

- **Gateway Groups** — liens WAN regroupés avec priorité et monitoring SLA : latence, perte de paquets, RTT
- **CARP / pfsync** — IP virtuelle partagée entre deux pfSense pour failover actif/passif et synchro des états
- **Port Restricted Cone NAT (25.11)** — nouveau mode NAT améliorant VoIP, gaming, P2P — activation par règle
- **Netgate Nexus (janv. 2026)** — gestion centralisée multi-instances via GUI et API REST

▸ 2.3 Portail Captif (Captive Portal)

Le portail captif intercepte les connexions HTTP/HTTPS non authentifiées sur un segment réseau et redirige les utilisateurs vers une page d'authentification personnalisée. Accessible via Services > Captive Portal.

◆ Méthodes d'authentification supportées

Méthode	Description	Protocole
Locale	Comptes créés directement dans pfSense	—
RADIUS (AD / FreeRADIUS)	Délégation à un serveur RADIUS externe — compatible Active Directory via NPS	RADIUS / MS-CHAPv2
Vouchers	Codes à usage unique générés par l'admin, durée et volume limités	—
MAC bypass	Adresses MAC autorisées sans authentification (IoT, imprimantes)	—

◆ Fonctionnalités clés du portail captif pfSense

- **Zones** — chaque zone est liée à une ou plusieurs interfaces réseau (ex: WIFI_GUEST, DMZ_ACCUEIL)
- **Limitation bande passante** — débit Upload/Download configurable par utilisateur dans la zone
- **Page personnalisable** — HTML & CSS custom pour branding — import de page complète possible
- **Conditions d'accès** — affichage de CGU avec case à cocher avant connexion

03 · FOCUS pfSense — IDS/IPS & REVERSE PROXY

▸ 3.1 IDS/IPS — Snort & Suricata

pfSense intègre deux moteurs IDS/IPS open source : Snort et Suricata. Un IDS (Intrusion Detection System) détecte et alerte ; un IPS (Intrusion Prevention System) bloque activement les menaces en temps réel.

Critère	Snort	Suricata (recommandé 2025)
Moteur	Mono-thread	Multi-thread — performant sur multi-cœurs
Mode IPS inline	✔ legacy blocking	✔ via Netmap (avant PF) — recommandé
Protocoles inspectés	HTTP, FTP, SMTP, DNS	HTTP/2, TLS 1.3, DNS, SSH, SMTP
Sources de règles	Snort VRT, Emerging Threats	Emerging Threats, ET Pro, AbuseCH
Version actuelle (2025)	3.x	7.0.x (décembre 2024)
Intégration pfBlockerNG	Partielle	✔ Meilleure — recommandée

◆ Modes de déploiement Suricata

- **IDS seul** — Suricata surveille le trafic et génère des alertes sans bloquer — idéal pour démarrer
- **IPS inline (Netmap)** — inspecte les paquets AVANT le moteur PF — bloque les menaces en temps réel
- **Block Offenders** — ajoute automatiquement l'IP source en liste noire dès déclenchement d'une alerte
- **Règles personnalisables** — ajustement des seuils et catégories pour réduire les faux positifs

▸ 3.2 Reverse Proxy — HAProxy

pfSense propose le reverse proxy via le package HAProxy (remplace Relayd, déprécié depuis 21.02). HAProxy est un load balancer et reverse proxy haute performance, associé au package ACME pour les certificats Let's Encrypt automatiques.

Flux type : Internet → HTTPS:443 → **HAProxy Frontend (pfSense)** → HTTP:80 → **Serveur backend (Apache, Nginx, Nextcloud…)**

Composant	Description	Configuration WebGUI
Frontend	Point d'entrée WAN port 443, SSL offloading — déchiffrement TLS côté pfSense	Services > HAProxy > Frontend
Backend	Serveurs cibles : health check HTTP, répartition round-robin ou sticky session	Services > HAProxy > Backend
SSL Offloading	HAProxy gère le certificat TLS, le backend reçoit du HTTP clair	Option SSL dans Frontend
HTTP/2	Activer h2 + http/1.1 dans les options SSL avancées — gain de performance	Advanced SSL options
ACL (routage)	Redirection par sous-domaine (SNI), chemin URL ou en-tête Host vers backends distincts	Onglet ACL du Frontend
ACME / Let's Encrypt	Renouvellement automatique des certificats TLS — challenge HTTP-01 (port 80 requis)	Services > Acme Certificates

◆ Points d'attention à l'installation

- **Conflit port 443** — déplacer l'interface admin pfSense sur un port alternatif (8443) via System > Advanced
- **Règle WAN** — autoriser le port 443 entrant vers l'IP WAN pfSense pour que HAProxy reçoive le trafic
- **Limite Netmap / VLAN** — Suricata en mode Netmap ne supporte pas les interfaces VLAN — utiliser l'interface parente

04 · COMPARAISON — PORTAIL CAPTIF · IDS/IPS · REVERSE PROXY

▶ 4.1 Portail Captif

Critère	pfSense Plus	OPNsense	Stormshield SNS	Fortinet FortiGate
Portail intégré	✔ Natif	✔ Natif	✔ Natif HTTPS	✔ FortiAuthenticator
Auth RADIUS / AD	✔	✔	✔ RADIUS/LDAP/AD	✔
Vouchers / comptes temp	✔	✔	✔ Comptes temp.	✔
MFA (TOTP)	✔ via règles FW	✔ Natif	✔ TOTP (≥ SNS 4.5)	✔ FortiToken
Page HTML custom	✔	✔	✔ + PDF CGU	✔
Limite bande passante	✔ Up/Down	✔	✔ QoS Shaping	✔

▶ 4.2 IDS / IPS

Critère	pfSense Plus	OPNsense	Stormshield SNS	Fortinet FortiGate
Moteur	Snort / Suricata	Suricata + Zenarmor	IPS Stateful DPI natif	FortiGuard IPS (ASIC)
Deep Packet Inspection	✔ Suricata	✔ Zenarmor	✔ Stateful DPI	✔ Accéléré ASIC
Inspection TLS	Via Squid (limité)	✔ Zenarmor	✔ Proxy SSL	✔ SSL Deep Insp.
Mises à jour règles	Manuelle (~1j)	Automatique	Auto Stormshield	Auto FortiGuard
Alertes / SIEM	✔ Syslog	✔ Syslog	✔ Syslog + SIEM	✔ FortiAnalyzer
Impact performance	Moyen (CPU)	Moyen (CPU)	Faible (intégré)	Très faible (ASIC)

▶ 4.3 Reverse Proxy

Critère	pfSense Plus	OPNsense	Stormshield SNS	Fortinet FortiGate
Solution	HAProxy (paquet)	HAProxy + Caddy	Proxy HTTP/SSL natif	FortiProxy (option)
SSL Offloading	✔	✔	✔	✔
HTTP/2	✔ (config SSL)	✔ (Caddy natif)	✔	✔
Load balancing	✔ Round-robin	✔	✔	✔ Avancé
Routage par sous-dom.	✔ ACL HAProxy	✔	✔ Objets URL	✔
Certificats auto ACME	✔ Paquet ACME	✔ Natif	✔ SNS 5.0 (annoncé)	✔
WAF intégré	Partiel	✔ Zenarmor	—	✔ FortiWeb (option)

05 · VEILLE ACTIVE — Septembre 2025 à Mars 2026

Recherches régulières et ciblées : notes de version, bulletins sécurité, documentation technique officielle des éditeurs.

Date	Solution	Source	Information clé
Déc. 2025	pfSense Plus	netgate.com	Sortie 25.11 (11/12) : Netgate Nexus intégré, amélioration PBR, Port Restricted Cone NAT (VoIP/gaming/P2P), dépréciation DH < 2048 bits OpenVPN.
Janv. 2026	pfSense Plus	netgate.com	Sortie 25.11.1 (28/01) : CVE rtsold (RCE IPv6 RA) corrigée, certificats TLS limités à 200 jours, correction routage PPPoE sur interface vtnet.
Janv. 2026	pfSense Plus	netgate.com/blog	Lancement Netgate Nexus (15/01) : API REST complète, supervision centralisée du routage, portail captif et IPS sur flotte multi-instances pfSense Plus.
Nov. 2025	Stormshield	docs.stormshield.eu	SNS 4.8.13 LTSB (13/11) : migration BIRD v1 → v2 obligatoire (OSPF/BGP). Portail captif : nouveau profil TOTP étendu. Correction perte paquets OSPF.
Déc. 2025	Stormshield	stormshield.com	Moteur IPS mis à jour : nouvelles signatures pour attaques ICS/SCADA, amélioration détection TLS 1.3, article technique Stateful DPI publié.
Oct. 2025	Fortinet	docs.fortinet.com	FortiOS 7.6.x : SD-WAN Route-Tags via BGP community, SNMP traps par règles SD-WAN, IPS inline ASIC accéléré (SP5). Gain de performance x3 vs logiciel.
Nov. 2025	Fortinet	docs.fortinet.com	FortiOS 7.6.1 : BGP MED mappé sur priorités membres SD-WAN. IPS inline avec SSL Deep Inspection TLS 1.3 sans perte de performance (ASIC).
Déc. 2025	Fortinet	docs.fortinet.com	FortiOS 7.6.5 : cryptographie post-quantique hybride en SSL deep inspection — impact tunnels VPN IPsec et reverse proxy FortiProxy.
Déc. 2025	FreeBSD	freebsd.org	CVE FreeBSD-SA-25:12 (rtsold) : RCE via messages Router Advertisement IPv6 malformés — impacte pfSense CE/Plus et OPNsense. Patch prioritaire.
Mars 2026	Tous	cabforum.org	Certificats TLS : durée max ramenée à 200 jours (15/03/2026). Renouvellement anticipé requis sur HAProxy, FortiProxy, SNS et toutes interfaces admin.

06 · VEILLE PASSIVE — Septembre 2025 à Mars 2026

Surveillance continue : flux RSS, forums communautaires, alertes CVE automatiques, newsletters éditeurs, réseaux professionnels.

Date	Solution	Source	Observation / Retour terrain
Sept. 2025	pfSense	forum.netgate.com	PBR + WireGuard multi-gateways : routage sélectif par port, compatibilité OpenVPN site-à-site. Limites portail captif avec VLAN signalées.
Oct. 2025	pfSense	netgate.com/blog	Article TNSR AWS : routage VPP haute perf (>10 Gbps) comme alternative pfSense pour charges cloud. Complémentaire aux architectures hybrides.
Oct. 2025	OPNsense	provya.net	OPNsense 25.7 : assistant MVC/API réécrit, interface strict non-root (expérimental), plugins HAProxy et Caddy mis à jour — alternative open source solide.
Nov. 2025	Stormshield	equipages.fr	Webinar SNS 4.8 : routage dynamique BIRD v2, SD-WAN SLA avancé, portail captif MFA TOTP, focus qualification ANSSI et souveraineté numérique.
Nov. 2025	pfSense	vdalabs.com	Suricata 7.0.x + pfSense : plus efficace en multi-cœurs, intégration feeds threat intel. Recommandation : démarrer en IDS puis basculer IPS inline.
Déc. 2025	pfSense	it-connect.fr	Tuto HAProxy + ACME (déc. 2025) : activation HTTP/2 SSL avancé, proxy Nextcloud avec NAT Reflection Pure NAT — guide pratique mis à jour.
Janv. 2026	pfSense	forum.netgate.com	Bug post-upgrade 25.11 : routage PPPoE cassé sur vtnet (Proxmox/VMware). Workaround : changer en interface em. Portail captif : bug session RADIUS après reboot corrigé en 25.11.1.
Fév. 2026	Stormshield	Documentation, stormshield.eu	SNS 5.0 annoncé : refonte moteur routage, fin BIRD v1 définitive, ACME natif pour reverse proxy et portail captif.
Fév. 2026	Fortinet	gartner.com	Gartner Peer Insights (fév. 2026) : FortiGate 4.6/5 vs Stormshield 4.3/5 — SD-WAN Fortinet jugé plus mature, Stormshield valorisé pour sa souveraineté FR.

07 · CONCLUSION, ANALYSE & COMPETENCES MOBILISEES

7.1 Conclusion

Cette veille technologique, conduite de septembre 2025 à mars 2026, confirme que les systèmes de routage et de sécurité réseau traversent une phase d'évolution profonde et accélérée. Loin de se limiter à leurs fonctions historiques de transmission de paquets, des solutions comme pfSense, Stormshield ou Fortinet intègrent désormais une palette complète de services — portail captif, détection et prévention d'intrusion, reverse proxy, répartition de charge et basculement automatique — qui font d'elles de véritables plateformes de sécurité réseau à part entière.

Sur le plan du routage, la tendance la plus marquante est la montée en puissance du SD-WAN comme mode de sélection intelligent des chemins réseau : pfSense pilote ses liens WAN via des Gateway Groups avec monitoring SLA en temps réel, Stormshield SNS 4.8 s'appuie sur BIRD v2 pour un routage dynamique OSPF/BGP supervisé par des métriques de qualité, et Fortinet FortiOS 7.6 permet désormais de mapper les priorités BGP MED directement sur les membres SD-WAN. La répartition de charge et le basculement automatique ne sont plus des options avancées réservées aux opérateurs : ils sont devenus des mécanismes essentiels, même dans les infrastructures de taille modeste.

La sécurité du plan de contrôle s'est imposée comme un enjeu critique sur la période. La CVE rtsold (FreeBSD-SA-25:12, décembre 2025), permettant une exécution de code à distance via de simples messages Router Advertisement IPv6, a rappelé que les mécanismes de routage eux-mêmes peuvent constituer des vecteurs d'attaque. En parallèle, le durcissement des certificats TLS à 200 jours maximum (mars 2026) impacte directement tous les services exposés : interfaces d'administration, reverse proxies HAProxy et FortiProxy, ainsi que les portails captifs en HTTPS. Ces évolutions imposent aux administrateurs réseau une vigilance constante, appuyée sur une veille CVE et documentaire régulière.

Enfin, la convergence fonctionnelle des NGFW s'accélère : le lancement de Netgate Nexus en janvier 2026 illustre la volonté de centraliser la gestion du routage, de l'IPS et du portail captif sur une interface unique pour des flottes multi-sites, une approche que Fortinet propose depuis plusieurs années avec FortiManager. La prochaine étape, déjà amorcée avec la cryptographie post-quantique hybride dans FortiOS 7.6.5 et les travaux ANSSI sur SNS 5.0, sera l'intégration des principes Zero Trust dans le plan de contrôle des équipements réseau.

7.2 Quatre tendances clés (2025 – 2026)

- **Centralisation de la gestion** — Netgate Nexus (pfSense Plus) et FortiManager (Fortinet) permettent une administration unifiée du routage, du portail captif et des règles IPS sur des flottes multi-sites.
- **SD-WAN comme nouveau standard** — Fortinet (Route-Tags/BGP MED), Stormshield (SLA BIRD v2) et pfSense (Gateway Groups + PBR) convergent tous vers un routage piloté par la qualité de service.
- **Sécurité du plan de contrôle** — CVE rtsold (RCE IPv6, déc. 2025), durcissement TLS (200 jours, mars 2026) et cryptographie post-quantique (FortiOS 7.6.5) rappellent que le routage est une surface d'attaque critique.
- **Convergence des fonctions NGFW** — Portail captif + MFA, IPS inline DPI TLS 1.3, reverse proxy WAF : la frontière entre routeur, pare-feu et service de sécurité s'efface progressivement.

7.3 Positionnement par contexte

Contexte / Besoin	Solution recommandée	Justification
PME, budget limité, lab BTS	pfSense CE / OPNsense	› Routage statique et dynamique (OSPF/BGP via FRR) sans licence — WebGUI accessible, idéal pour apprendre en conditions réelles. › Portail captif natif (vouchers, RADIUS, limite débit) + Suricata 7.0.x en package gratuit, démarrage IDS puis bascule IPS inline. › Reverse Proxy HAProxy ou Caddy en package — publication HTTPS avec Let's Encrypt automatique (ACME) sans surcoût. › Gateway Groups : failover automatique sur seuil de latence ou perte de paquets — redondance Internet sans matériel dédié.
Wi-Fi guest / établissement scolaire	pfSense + Captive Portal	› Portail captif multi-zones par interface (WIFI_ELEVES, WIFI_PROFS, WIFI_INVITES), RADIUS couplé à l'Active Directory. › Vouchers à usage unique pour intervenants et événements. Durée et volume limités, sans création de compte nécessaire.

		› Répartition fibre + 4G via Gateway Groups, failover automatique ; sessions portail maintenues via pfsync si cluster HA déployé. › Suricata IPS sur VLAN élèves — blocage des scans internes et tentatives d'accès à des contenus inappropriés en temps réel.
Publication de services web HTTPS	pfSense + HAProxy + ACME	› HAProxy : point d'entrée HTTPS unique (port 443), routage vers plusieurs backends via ACL par sous-domaine (app.site.fr, cloud.site.fr). › SSL Offloading centralisé + renouvellement automatique Let's Encrypt — critique depuis la limite à 200 jours max (mars 2026). › Répartition round-robin entre serveurs backend avec health check HTTP actif — haute disponibilité applicative sans équilibreur dédié. › Suricata en amont de HAProxy inspecte les flux entrants et bloque injections SQL, XSS et scans avant d'atteindre les backends.
Détection / blocage d'intrusion	pfSense + Suricata 7.x	› IPS inline Netmap : Suricata inspecte chaque paquet AVANT le moteur PF — les menaces sont bloquées avant d'entrer dans la table d'états. › Feeds Emerging Threats (Open/Pro) mis à jour quotidiennement — signatures exploits, botnets, ransomwares, scans Nmap et attaques web. › Block Offenders : l'IP source est ajoutée dynamiquement à une table PF dès déclenchement d'une alerte, sans intervention manuelle. › PBR isole le trafic suspect vers un segment dédié ; Gateway Groups maintiennent l'inspection Suricata sur chaque lien WAN actif.
Entreprise FR, conformité ANSSI	Stormshield SNS 4.8+	› OSPF et BGP natifs via BIRD v2 sans package tiers — qualification ANSSI CC EAL4+, fiabilité certifiée pour OIV et administrations françaises. › IPS Stateful DPI intégré avec mises à jour auto Stormshield — détection TLS 1.3 et protocoles ICS/SCADA sans dégradation de débit. › Portail captif HTTPS avec RADIUS/LDAP/AD et second facteur TOTP (SNS ≥ 4.5) — conformité ANSSI sur l'authentification forte. › Cluster HA actif/passif certifié ANSSI, basculement sans interruption de session ; ACME natif prévu dans SNS 5.0 (annoncé fév. 2026).
Grande entreprise, SD-WAN avancé	Fortinet FortiGate 7.6	› Route-Tags FortiOS 7.6 pilotent les annonces BGP selon la qualité du lien SD-WAN en temps réel — routage inter-sites adaptatif automatique. › IPS déchargé sur ASIC SP5 — performances x3 vs logiciel pur, sans impact sur le débit des flux légitimes même à charge maximale. › Répartition multi-WAN par règles SLA (latence, perte, gigue) — redistribution dynamique des flux entre liens actifs sans interruption de session. › FortiAuthenticator : MFA FortiToken, SSO SAML, AD ; déchiffrement TLS 1.3 accéléré pour FortiProxy (reverse proxy) sans dégradation.
Multi-sites managés / MSP	pfSense Plus + Nexus	› Netgate Nexus (janv. 2026) : supervision unifiée du routage, Gateway Groups, zones portail captif et règles IPS sur toutes les instances. › API REST complète : configurations routage, PBR, HAProxy et politiques Suricata déployables dans des pipelines CI/CD réseau. › Failover inter-sites déclenché à distance via Nexus — état de santé des Gateway Groups remonté sans intervention physique sur site. › Alertes Suricata centralisées via syslog vers SIEM (Graylog/Elastic) — corrélation inter-sites pour détecter les attaques distribuées.
Infrastructure opérateur / OIV	Nomios (intégrateur)	› Supervise Cisco, Juniper, Fortinet et Palo Alto — routage BGP inter-AS cohérent, ECMP pour la répartition de charge à l'échelle opérateur. › NOC/SOC 24h/24 : alertes IDS/IPS, anomalies de routage et événements de basculement pris en charge avec SLA contractuel garanti. › VRRP/HSRP pour le basculement transparent des passerelles ; WAF (F5, Nginx+) devant les services critiques, protection OWASP Top 10. › Accompagnement conformité LPM/RGS : équipements qualifiés ANSSI, procédures de basculement documentées et auditées.

► 7.4 Compétences mobilisées

Bloc de compétences	Application concrète sur pfSense / NGFW
B2 – Exploiter une infrastructure réseau	Routage statique, OSPF/BGP (FRR), multi-WAN (Gateway Groups, CARP, pfsync)
B2 – Gérer les équipements réseau	Administration WebGUI pfSense : NAT, PBR, HAProxy, portail captif RADIUS
B3 – Assurer la cybersécurité	IDS/IPS Suricata, patchs CVE, TLS durci, crypto post-quantique, ANSSI
B4 – Effectuer une veille technologique	Sources actives (docs éditeurs, notes version) et passives (RSS, CVE, Gartner)

7.5 Sources bibliographiques

- Netgate Blog & Release Notes : https://www.netgate.com/blog
- pfSense Plus 25.11 / 25.11.1 : https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/releases/
- Stormshield SNS Documentation 4.8 : https://documentation.stormshield.eu
- Fortinet FortiOS 7.6.x Release Notes : https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.6.0/
- Suricata 7.0.x – VDALabs 2025 : https://www.vdalabs.com
- IT-Connect – HAProxy + ACME pfSense : https://www.it-connect.fr
- FreeBSD Security SA-25:12 (rtsold) : https://www.freebsd.org/security/advisories/
- Gartner Peer Insights – Firewalls 2026 : https://www.gartner.com/reviews/market/network-firewalls
- Provya.net – Tutoriels pfSense / OPNsense : https://provya.net